

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



ASIGNATURA: Matemática Computacional

DOCENTE: Hidalgo Pereda, Lyses Augusto

ESTUDIANTE: Egoavil Churampi, Brian Adolfo



Pregunta: Detector de Arritmia y Alerta de Fatiga Cardiaca

Contexto: Un dispositivo *wearable* biomédico registra la frecuencia cardiaca (FC en bpm) de un paciente cada minuto durante una hora (60 lecturas).

Objetivo: Desarrollar un programa que recorra el arreglo/lista de lecturas y detecte dos condiciones críticamente usando if y for:

1. **Taquicardia Sostenida:** Si el paciente tiene más de 5 lecturas consecutivas superiores a 100 bpm.
2. **Fatiga por Esfuerzo:** Si al final del día la FC promedio del último bloque de 10 minutos es mayor que el promedio de los primeros 10 minutos en más de un 20%.

Paciente	Lecturas de frecuencias cardiacas (FC)	Problema cardiaco
Hulk Banner	[100, 82, 85, 80, 85, 88, 84, 83, 81, 83, 95, 108, 110, 95, 112, 111, 105, 90, 108, 117, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 76, 108, 110, 112, 105, 108, 110, 101, 102, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 99, 100, 105, 90, 91, 105, 109, 99, 110]	Taquicardia Sostenida
Tony Iron	[80, 82, 85, 80, 85, 88, 84, 83, 81, 80, 105, 88, 110, 95, 92, 111, 95, 110, 98, 117, 84, 85, 93, 92, 91, 80, 78, 79, 87, 86, 86, 85, 88, 90, 88, 86, 85, 92, 91, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 101, 105, 108, 90, 95, 102, 111, 95, 90, 88, 110]	Fatiga por Esfuerzo
Steve América	[85, 98, 90, 95, 102, 101, 105, 90, 88, 110, 95, 88, 90, 95, 92, 101, 102, 110, 103, 101, 104, 105, 93, 92, 91, 80, 78, 79, 87, 86, 86, 85, 88, 90, 88, 86, 85, 92, 91, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 101, 81, 82, 83, 80, 85, 90, 84, 80, 81, 80]	Taquicardia Sostenida
Bruce Batman	[105, 108, 90, 105, 112, 111, 105, 90, 108, 117, 95, 98, 90, 95, 92, 111, 95, 90, 88, 110, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 76, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 75, 76, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 91, 92]	No hay Fatiga por Esfuerzo

Realice códigos en C++ y Python que encuentre los problemas cardiacos de los pacientes mostrados arriba. Optimice su código para que la lectura de las frecuencias sea por archivo de texto.

Luego, de leer las frecuencias cardiacas (FC) el programa debe dar como resultado: **Taquicardia Sostenida** (y entre que minutos de la lectura se produjo), **Fatiga por Esfuerzo** (indicando el promedio de las FC los primeros 10 minutos y los últimos 10 minutos) y si no hay ninguno de esos problemas debe indicar **paciente sin complicaciones cardiacas**.

Al final de los resultados el código debe solicitar volver a evaluar otro paciente o cerrar el programa.

Hulk Banner

Python:

```
while True:
    numeros = [100, 82, 85, 80, 85, 88, 84, 83, 81, 83, 95, 108, 110, 95, 112, 111,
105, 90, 108, 117, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 76, 108, 110, 112,
105, 108, 110, 101, 102, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 99, 100,
105, 90, 91, 105, 109, 99, 110]
    seguidos = []
    comp = False

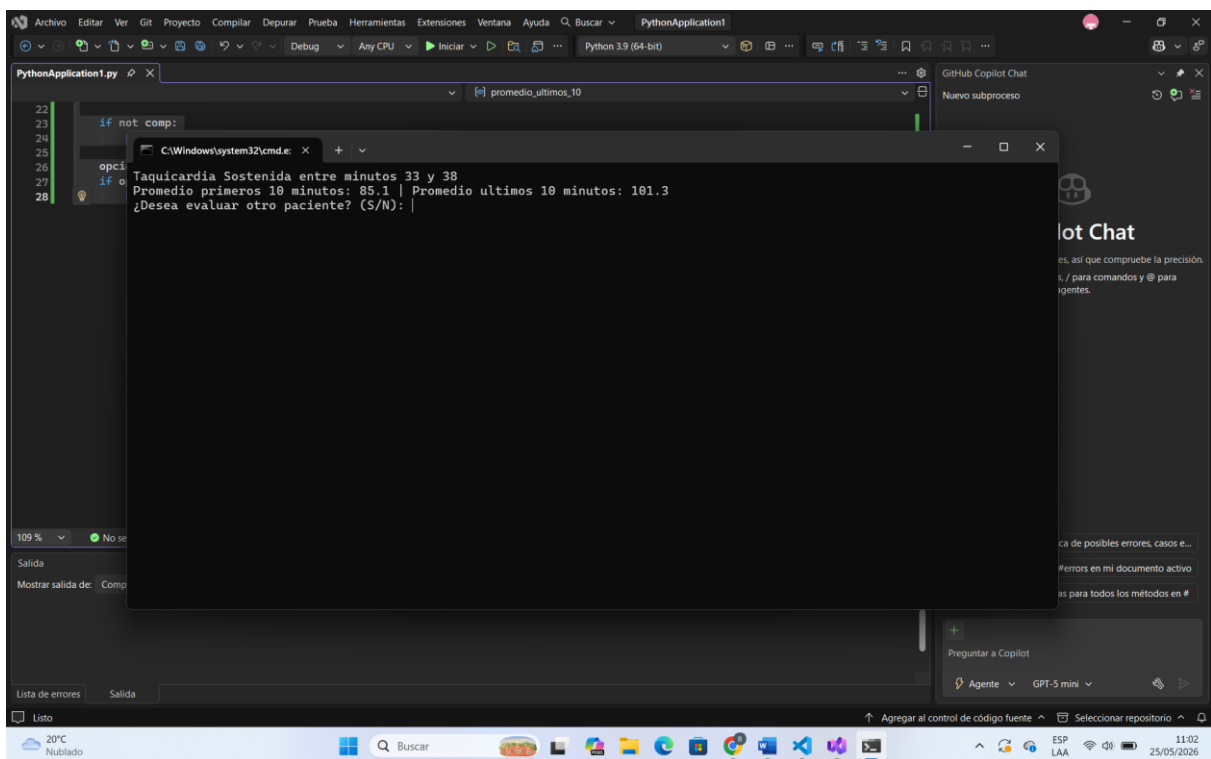
    for i in range(len(numeros)):
        if numeros[i] > 100:
            seguidos.append(numeros[i])
            if len(seguidos) == 6:
                print(f"Taquicardia Sostenida entre minutos {i - 4} y {i + 1}")
                comp = True
        else:
            seguidos = []

    p10 = sum(numeros[:10]) / 10
    u10 = sum(numeros[-10:]) / 10
    print(f"Promedio primeros 10 minutos: {p10} | Promedio ultimos 10 minutos:
{u10}")

    if u10 > (p10 * 1.20):
        print("Fatiga por Esfuerzo")
        comp = True

    if not comp:
        print("Paciente sin Complicaciones Cardiacas.")

    opcion = input("¿Desea evaluar otro paciente? (S/N): ")
    if opcion.lower() != 's':
        break
```



```

C++
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char opcion;

    do {
        int numeros[] = { 100, 82, 85, 80, 85, 88, 84, 83, 81, 83, 95, 108, 110,
        95, 112, 111, 105, 90, 108, 117, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 76,
        108, 110, 112, 105, 108, 110, 101, 102, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
        102, 105, 99, 100, 105, 90, 91, 105, 109, 99, 110 };
        int total = sizeof(numeros) / sizeof(numeros[0]);
        int seguidos = 0, comp = 0;

        for (int i = 0; i < total; i++) {
            if (numeros[i] > 100) {
                if (++seguidos == 6) {
                    cout << "Taquicardia Sostenida entre minutos " << (i - 4) <<
" y " << (i + 1) << endl;
                    comp = 1;
                    break;
                }
            }
            else {
                seguidos = 0;
            }
        }

        double p10 = 0, u10 = 0;
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            p10 += numeros[i];
            u10 += numeros[total - 10 + i];
        }
        p10 /= 10.0;
        u10 /= 10.0;

        cout << "Promedio primeros 10 minutos: " << p10 << " | Promedio ultimos
10 minutos: " << u10 << endl;

        if (u10 > (p10 * 1.20)) {

```

```

        cout << "Fatiga por Esfuerzo" << endl;
        comp = 1;
    }

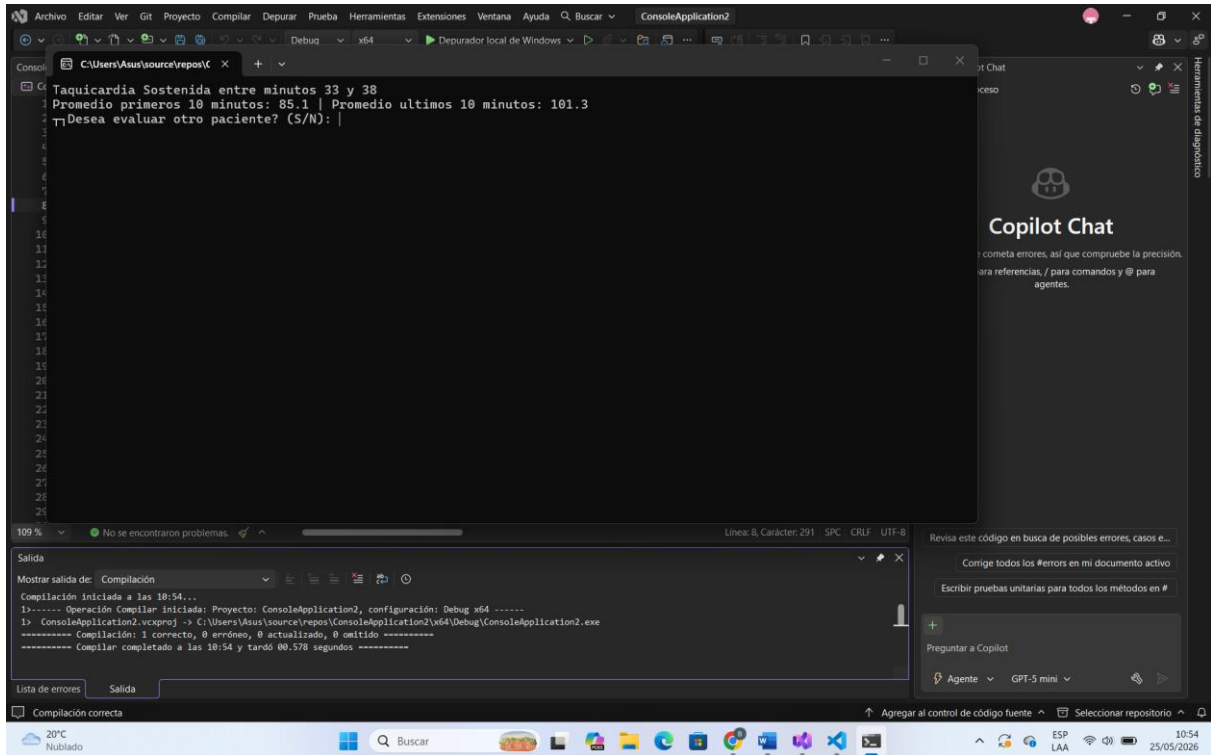
    if (comp == 0) {
        cout << "Paciente sin Complicaciones Cardiacas." << endl;
    }

    cout << "¿Desea evaluar otro paciente? (S/N): ";
    cin >> opcion;

} while (opcion == 'S' || opcion == 's');

return 0;
}

```



Tony Iron

Python:

```

while True:
    numeros = [80, 82, 85, 80, 85, 88, 84, 83, 81, 80, 105, 88, 110, 95, 92, 111,
               95, 110, 98, 117, 84, 85, 93, 92, 91, 80, 78, 79, 87, 86, 86, 85, 88, 90, 88, 86,
               85, 92, 91, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 101, 105, 108, 90, 95, 102,
               111, 95, 90, 88, 110]
    seguidos = []
    comp = False

    for i in range(len(numeros)):
        if numeros[i] > 100:
            seguidos.append(numeros[i])
            if len(seguidos) == 6:
                print(f"Taquicardia Sostenida entre minutos {i - 4} y {i + 1}")
                comp = True
        else:
            seguidos = []

    p10 = sum(numeros[:10]) / 10
    u10 = sum(numeros[-10:]) / 10
    print(f"Promedio primeros 10 minutos: {p10} | Promedio ultimos 10 minutos: {u10}")

```

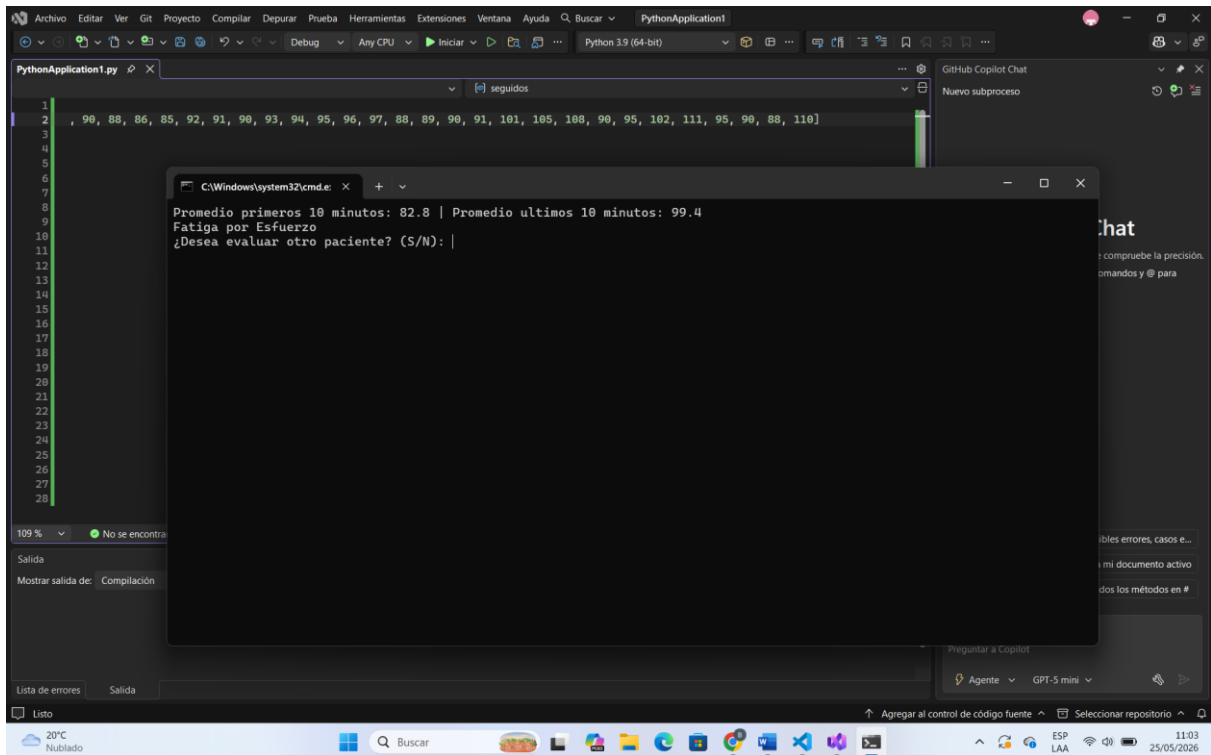
```

if u10 > (p10 * 1.20):
    print("Fatiga por Esfuerzo")
    comp = True

if not comp:
    print("Paciente sin Complicaciones Cardiacas.")

opcion = input("¿Desea evaluar otro paciente? (S/N): ")
if opcion.lower() != 's':
    break

```



C++

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char opcion;

    do {
        int numeros[] = { 80, 82, 85, 80, 85, 88, 84, 83, 81, 80, 105, 88, 110,
        95, 92, 111, 95, 110, 98, 117, 84, 85, 93, 92, 91, 80, 78, 79, 87, 86, 86, 85,
        88, 90, 88, 86, 85, 92, 91, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 101, 105,
        108, 90, 95, 102, 111, 95, 90, 88, 110 };
        int total = sizeof(numeros) / sizeof(numeros[0]);
        int seguidos = 0, comp = 0;

        for (int i = 0; i < total; i++) {
            if (numeros[i] > 100) {
                if (++seguidos == 6) {
                    cout << "Taquicardia Sostenida entre minutos " << (i - 4) <<
                    " y " << (i + 1) << endl;
                    comp = 1;
                    break;
                }
            }
            else {
                seguidos = 0;
            }
        }

        double p10 = 0, u10 = 0;
    } while (opcion != 'N');
}

```

```

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            p10 += numeros[i];
            u10 += numeros[total - 10 + i];
        }
        p10 /= 10.0;
        u10 /= 10.0;

        cout << "Promedio primeros 10 minutos: " << p10 << " | Promedio ultimos
10 minutos: " << u10 << endl;

        if (u10 > (p10 * 1.20)) {
            cout << "Fatiga por Esfuerzo" << endl;
            comp = 1;
        }

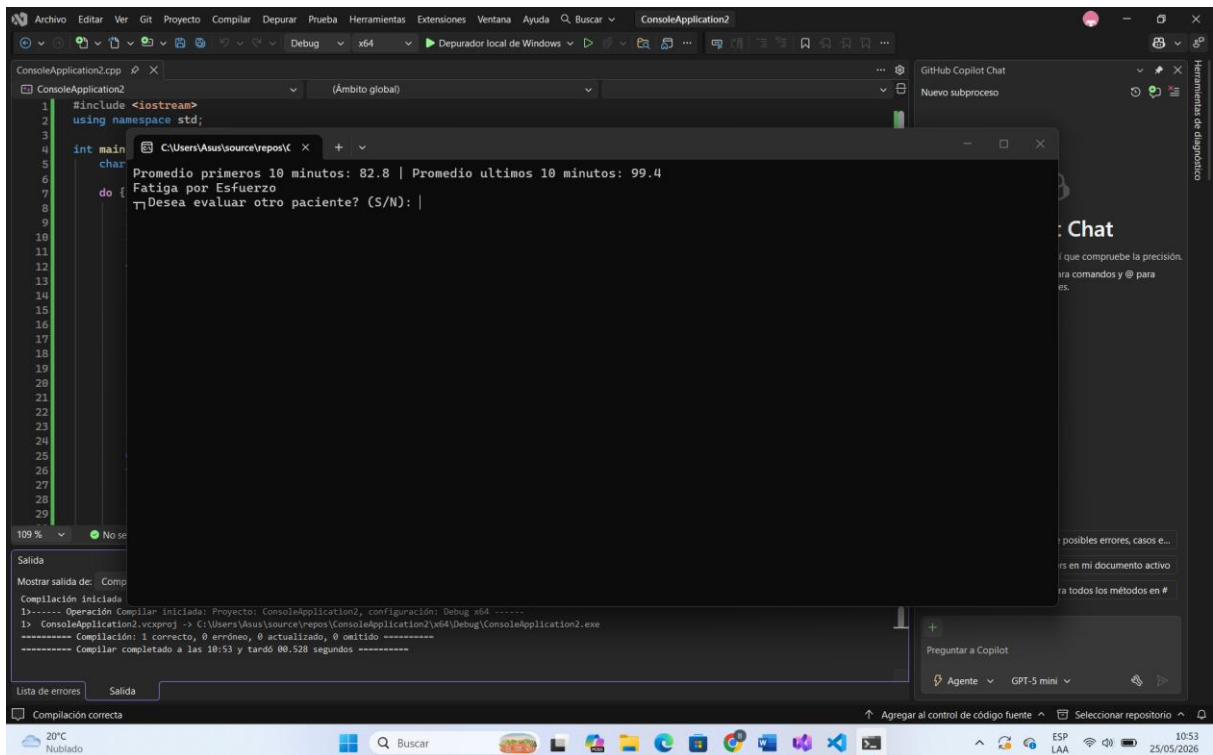
        if (comp == 0) {
            cout << "Paciente sin Complicaciones Cardiacas." << endl;
        }

        cout << "¿Desea evaluar otro paciente? (S/N): ";
        cin >> opcion;

    } while (opcion == 'S' || opcion == 's');

    return 0;
}

```



Steve América

Python:

while True:

```

    numeros = [85, 98, 90, 95, 102, 101, 105, 90, 88, 110, 95, 88, 90, 95, 92, 101,
102, 110, 103, 101, 104, 105, 93, 92, 91, 80, 78, 79, 87, 86, 86, 85, 88, 90, 88,
86, 85, 92, 91, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 101, 81, 82, 83, 80, 85,
90, 84, 80, 81, 80]
    seguidos = []
    comp = False

    for i in range(len(numeros)):
        if numeros[i] > 100:
            seguidos.append(numeros[i])

```

```

        if len(seguidos) == 6:
            print(f"Taquicardia Sostenida entre minutos {i - 4} y {i + 1}")
            comp = True
        else:
            seguidos = []

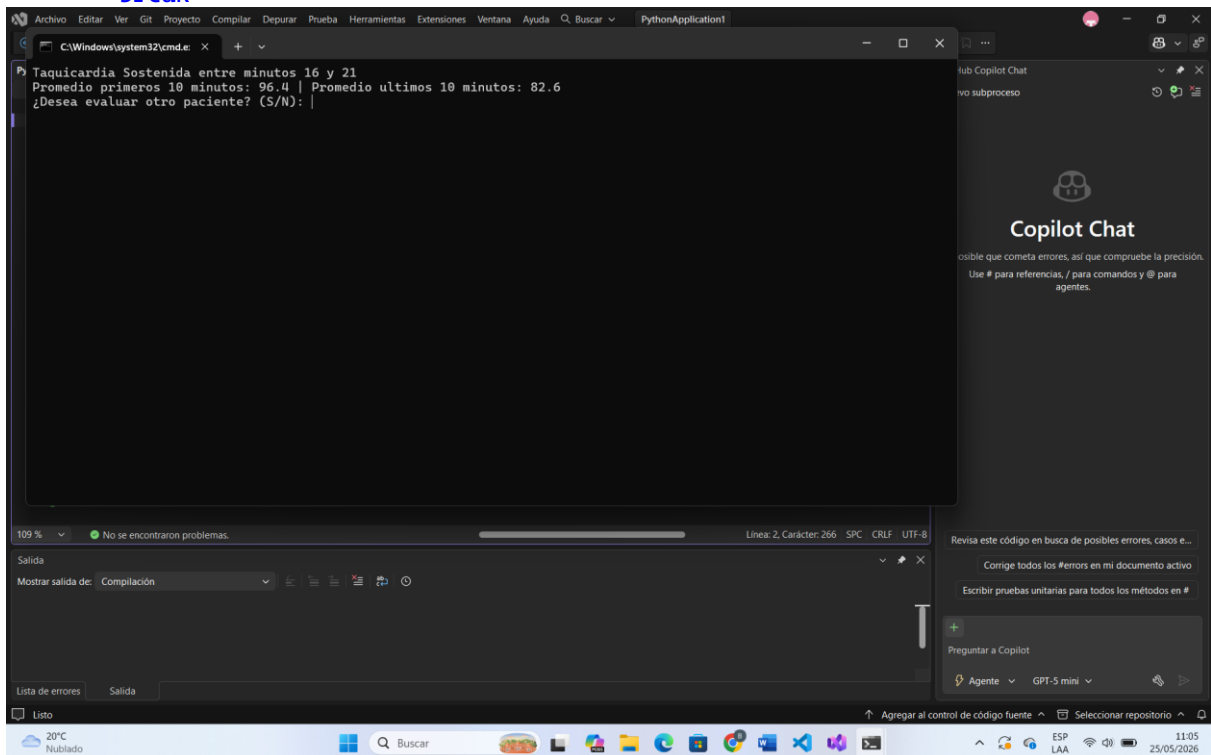
    p10 = sum(numeros[:10]) / 10
    u10 = sum(numeros[-10:]) / 10
    print(f"Promedio primeros 10 minutos: {p10} | Promedio ultimos 10 minutos: {u10}")

    if u10 > (p10 * 1.20):
        print("Fatiga por Esfuerzo")
        comp = True

    if not comp:
        print("Paciente sin Complicaciones Cardiacas.")

    opcion = input("¿Desea evaluar otro paciente? (S/N): ")
    if opcion.lower() != 's':
        break

```



C++

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char opcion;

    do {
        int numeros[] = { 85, 98, 90, 95, 102, 101, 105, 90, 88, 110, 95, 88, 90,
        95, 92, 101, 102, 110, 103, 101, 104, 105, 93, 92, 91, 80, 78, 79, 87, 86, 86,
        85, 88, 90, 88, 86, 85, 92, 91, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 88, 89, 90, 91, 101, 81,
        82, 83, 80, 85, 90, 84, 80, 81, 80 };
        int total = sizeof(numeros) / sizeof(numeros[0]);
        int seguidos = 0, comp = 0;

        for (int i = 0; i < total; i++) {
            if (numeros[i] > 100) {
                if (++seguidos == 6) {

```



```

        cout << "Taquicardia Sostenida entre minutos " << (i - 4) <<
" y " << (i + 1) << endl;
        comp = 1;
        break;
    }
}
else {
    seguidos = 0;
}
}

double p10 = 0, u10 = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    p10 += numeros[i];
    u10 += numeros[total - 10 + i];
}
p10 /= 10.0;
u10 /= 10.0;

cout << "Promedio primeros 10 minutos: " << p10 << " | Promedio ultimos
10 minutos: " << u10 << endl;

if (u10 > (p10 * 1.20)) {
    cout << "Fatiga por Esfuerzo" << endl;
    comp = 1;
}

if (comp == 0) {
    cout << "Paciente sin Complicaciones Cardiacas." << endl;
}

cout << "¿Desea evaluar otro paciente? (S/N): ";
cin >> opcion;

} while (opcion == 'S' || opcion == 's');

return 0;
}

```

The screenshot shows the Visual Studio Code IDE with a C++ project named 'ConsoleApplication2'. The console window displays the following output:

```

1 Taquicardia Sostenida entre minutos 16 y 21
2 Promedio primeros 10 minutos: 96.4 | Promedio ultimos 10 minutos: 82.6
3 ¿Desea evaluar otro paciente? (S/N):
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

```

The bottom status bar shows 'Compilación correcta' (Compilation correct). The output window displays the compilation process:

```

Mostrar salida de: Compilación
1>----- Operación Compilar Iniciada: Proyecto: ConsoleApplication2, configuración: Debug x64 -----
1> ConsoleApplication2.cpp
1> ConsoleApplication2.vcxproj -> C:\Users\Asus\source\repos\ConsoleApplication2\x64\Debug\ConsoleApplication2.exe
----- Compilación: 1 correcto, 0 erróneo, 0 actualizado, 0 omitido -----
----- Compilar completado a las 10:40 y tardó 01:366 segundos -----

```

The right sidebar shows the 'Copilot Chat' interface, which is currently inactive.

Bruce Batman

Python:

```
while True:
    numeros = [105, 108, 90, 105, 112, 111, 105, 90, 108, 117, 95, 98, 90, 95, 92,
111, 95, 90, 88, 110, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 76, 78, 80, 82,
85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 75, 76, 78, 80, 82,
85, 88, 90, 91, 92]
    seguidos = []
    comp = False

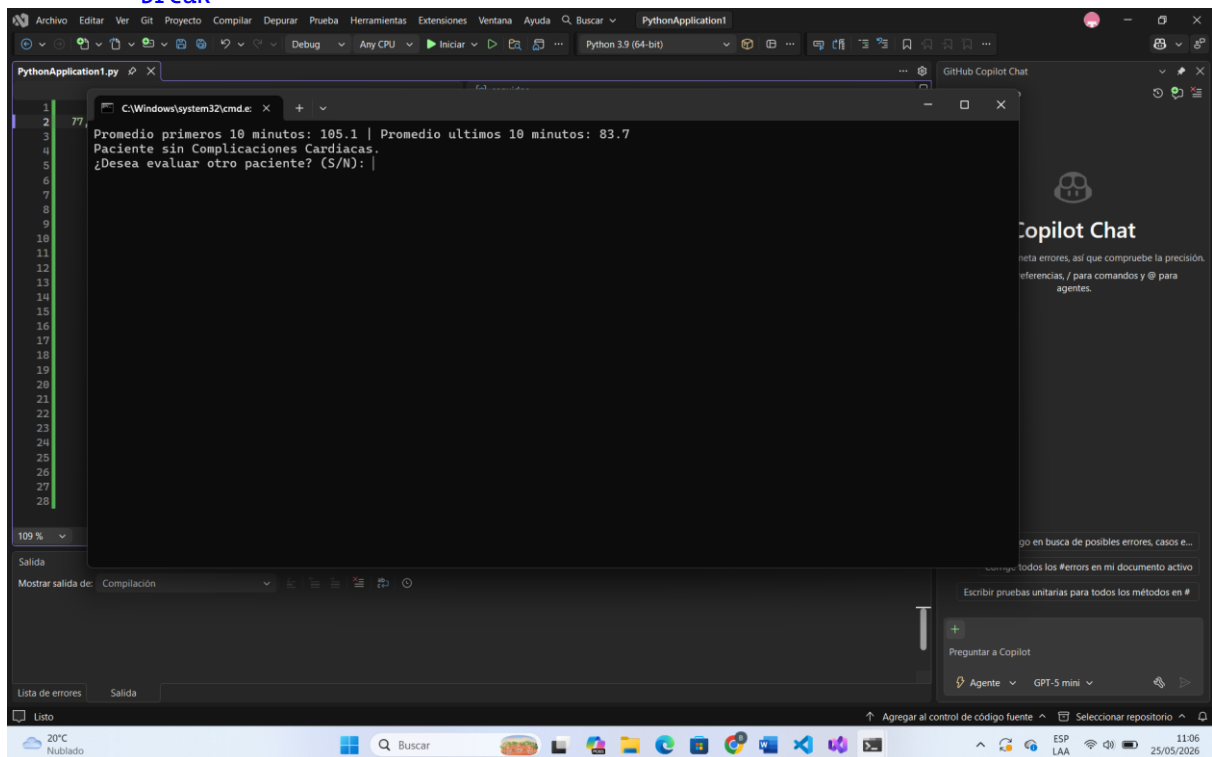
    for i in range(len(numeros)):
        if numeros[i] > 100:
            seguidos.append(numeros[i])
            if len(seguidos) == 6:
                print(f"Taquicardia Sostenida entre minutos {i - 4} y {i + 1}")
                comp = True
            else:
                seguidos = []

    p10 = sum(numeros[:10]) / 10
    u10 = sum(numeros[-10:]) / 10
    print(f"Promedio primeros 10 minutos: {p10} | Promedio ultimos 10 minutos:
{u10}")

    if u10 > (p10 * 1.20):
        print("Fatiga por Esfuerzo")
        comp = True

    if not comp:
        print("Paciente sin Complicaciones Cardiacas.")

    opcion = input("¿Desea evaluar otro paciente? (S/N): ")
    if opcion.lower() != 's':
        break
```



C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char opcion;
```

```

do {
    int numeros[] = { 105, 108, 90, 105, 112, 111, 105, 90, 108, 117, 95, 98,
90, 95, 92, 111, 95, 90, 88, 110, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 76,
78, 80, 82, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 75,
76, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 91, 92 };
    int total = sizeof(numeros) / sizeof(numeros[0]);
    int seguidos = 0, comp = 0;

    for (int i = 0; i < total; i++) {
        if (numeros[i] > 100) {
            if (++seguidos == 6) {
                cout << "Taquicardia Sostenida entre minutos " << (i - 4) <<
" y " << (i + 1) << endl;
                comp = 1;
                break;
            }
        }
        else {
            seguidos = 0;
        }
    }

    double p10 = 0, u10 = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        p10 += numeros[i];
        u10 += numeros[total - 10 + i];
    }
    p10 /= 10.0;
    u10 /= 10.0;

    cout << "Promedio primeros 10 minutos: " << p10 << " | Promedio ultimos
10 minutos: " << u10 << endl;

    if (u10 > (p10 * 1.20)) {
        cout << "Fatiga por Esfuerzo" << endl;
        comp = 1;
    }

    if (comp == 0) {
        cout << "Paciente sin Complicaciones Cardiacas." << endl;
    }

    cout << "¿Desea evaluar otro paciente? (S/N): ";
    cin >> opcion;

    } while (opcion == 'S' || opcion == 's');

    return 0;
}

```

